

동물용의약품등 생물학적동등성시험지침

제1조(목적) 이 지침은 「약사법」 제31조, 제42조 및 제85조제1항, 「동물용 의약품등 취급규칙」 제7조제1항 및 제2항, 「동물용의약품등 안전성·유효성 심사에 관한 규정」 제7조제1항제10호에 따라 제출되는 동물용의약품등 생물학적동등성시험에 관한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "생물학적동등성시험"이란 유효성분이 전신순환혈에 흡수되어 약효를 나타내는 동물용의약품에 대하여 동일 유효성분을 함유하고 투여경로가 동일한 두 제제가 생체이용률에 있어서 통계학적으로 동등하다는 것을 입증하기 위해 실시하는 생체내 시험을 말한다.
2. "생체이용률"이란 투여된 동물용의약품의 유효성분 또는 그 활성대사체가 제제로부터 전신순환혈에 이행한 약물량의 비율 및 약물의 이행 속도를 말한다.
3. "제제"란 유효성분을 함유한 정제, 캡셀제, 산제, 좌제 등 실제로 투여되는 최종제품을 말한다.
4. "시험약"이란 제1호의 시험대상이 되는 동물용의약품으로서 대조약과 유효성분 및 투여경로가 동일한 제제로서 제6조에서 정한 것을 말한다.
5. "대조약"이란 시험약의 비교대상이 되는 동물용의약품으로서 이미 제조(수입)품목허가되어 유효성 및 안전성이 확립되었거나 농림축산검역본부

장(이하 "검역본부장"이라 한다)이 대조약으로서 타당성을 인정한 품목으로서 제6조에서 정한 것을 말한다.

6. "시험대상"이란 시험약 및 대조약의 투여대상이 되는 동물을 말한다.
7. "시험기관"이란 검역본부장이 승인한 생물학적동등성시험 계획서상의 시험연구기관을 말한다.
8. "시험의뢰자"란 시험기관에 생물학적동등성시험을 의뢰하고자 하는 동물용의약품 제조업자(수입업자를 포함한다)를 말한다.
9. "시험책임자"란 이 시험에 대한 전문지식과 경험이 있는 의사로서 시험 전반을 책임지는 자를 말한다.
10. "시험계획서"란 시험의 목적, 시험대상, 시험방법 등을 기술한 문서를 말한다.
11. "시험기초자료(raw data)"란 시험과정, 관찰기록, 시험대상의 건강검사, 분석치, 통계처리 과정 등 각종 기록문서에 대한 총칭으로서 시험 보고서 작성과 신뢰성 보증에 필요한 자료를 말한다.

제3조(생물학적동등성시험의 적용범위) ① 생물학적동등성시험은 동물 체내에 흡수되어 약효를 나타내는 동물용의약품에 대하여 실시한다.

② 「동물용의약품등 안전성·유효성 심사에 관한 규정」 제2조제1호에 따른 신약에 적합하여 제조 허가된 동물용의약품과 동일한 품목의 제조허가를 신청하고자 하거나 그 외의 필요에 의하여 생물학적동등성시험을 실시하고자 하는 경우에는 이 지침에 적합한 시험을 실시하여야 한다.

제4조(생물학적동등성시험의 계약) 시험의뢰자는 시험계획 및 책임과 권리의 소재와 한계 등에 관하여 시험기관과 문서로 계약하여야 한다.

제5조(시험방법) 약물이 전신순환혈에 흡수됨으로써 효과를 나타내는 동물용의약품의 생물학적동등성시험은 원칙적으로 유효성분 또는 그 활성대사체의 혈중약물 농도를 측정하여 생체이용률을 산출하는 생체내 시험으로 실시하며, 시험약과 대조약을 건강한 동물에게 공복 상태에서 특별한 사유가 없는 한 단 1회 투여하여 비교시험하고 적절한 휴약기간을 둔 다음 교차시험을 한다. 다만, 타액 또는 뇨 중 배설량 등 다른 방법으로 혈중약물 농도의 시간적 추이를 추정하는 과학적인 방법이 있는 경우에는 시험방법을 적절히 변경할 수 있다.

제6조(시험약등의 제조·관리) ① 시험약은 동물용의약품이 제조품목허가되어 시판될 때와 동일한 원료·동일한 처방 및 조건으로 제조한 것으로 품질, 함량 등이 자가시험기준에 적합한 것으로 한다.

1. 시험의뢰자는 계획된 시험에 필요한 양에 한하여 시험약 등을 제조하여야 하며, 생산량(수입량을 포함한다), 실시기관 교부량 및 재고량등을 기록하고 보존한다.
2. 시험의뢰자는 시험약 등을 시험책임자와 협의하여 직접 시험책임자에게 교부하여야 하며, 인수증을 받아 보관하여야 한다.
3. 시험의뢰자는 시험 실시 중 시험약 등의 수량 및 보관 상태 등을 확인하고 시험이 적절히 진행될 수 있도록 조치하여야 한다.
4. 시험의뢰자는 시험의 중지·종료 또는 시험책임자가 계획서에 따라 시험을 실시하지 않는 경우 미사용 시험약 등을 회수·폐기 하여야 한다.
5. 시험약등의 제조·관리에 관하여 이 지침에서 정하지 아니한 사항은 약사관계법령에서 제조 및 관리에 관한 규정을 준용한다.

② 대조약은 기허가된 동물용의약품등의 기준 및 시험방법에 적합한 제품이어야 한다.

제7조(시험실시) 동물용의약품등의 생물학적동등성시험은 다음과 같이 실시한다.

1. 투여량

가. 임상 상용량을 1회 투여하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 시험 가능한 분석방법이 임상 사용량의 1회 투여로 약물농도를 정확히 측정할 수 없을 경우에는 유해한 부작용이 발생하지 않는 범위 내에서 체액 중 약물농도를 얻기 위해 용량반응에 관한 충분한 검토 후에 투여량을 증량할 수 있다.

나. 다음 경우에는 약제를 반복투여하여 정상상태 농도에 도달시켜 시험할 수 있다.

- (1) 흡수량의 차이는 없으나 흡수 속도에 차이가 있는 경우
- (2) 개체에 따라 생체이용률의 차이가 큰 경우
- (3) 1회 투여용량으로 유효성분 또는 그 활성대사체의 혈중 농도가 너무 낮아 정확한 측정을 할 수 없는 경우
- (4) 서방형 제제인 경우

2. 투여방법

시험약과 대조약의 투약은 반드시 시험책임자의 감독하에 실시한다.

가. 1회 경구투여

- (1) 투약은 타당한 과학적인 근거나 특별한 목적이 있는 경우를 제외하고는 절식상태에서 아침에 실시한다.

(2) 투약 전날 오후 사료 섭취 이후부터 투약하기 이전까지는 최소한 10시간 이상, 투약 이후는 최소한 4시간 이상 절식 상태를 유지하여야 한다.

(3) 모든 시험동물의 투약 전 마지막 사료섭취와 투약 이후 체액 또는 배설물을 채취하는 동안의 사료섭취는 가능한 한 동일하게 하여야 한다.

나. 반복투여: 약물을 반복 투여하여 생물학적동등성시험을 할 경우, 타당한 과학적 근거를 가진 적절한 방법이 없을 때는 용법·용량에 명시된 바에 따라 정상상태에 도달할 수 있는 충분한 양을 투여하여야 한다.

3. 채혈 등 검체 채취: 혈액 또는 뇨 중의 약물 분석을 위한 검체의 채취는 생체이용률의 평가에 필요한 시험치를 모두 산출할 수 있도록 충분한 빈도를 적절한 시점에서 하여야 한다. 또한, 시험약과 대조약의 검체 채취 빈도 및 시간은 동일해야 하며, 서방형 제제 등 특수한 흡수특성을 가진 제제의 검체 채취 빈도 및 시간은 확실한 과학적 근거에 의하여 설정되어야 한다. 채혈 등 검체 채취 기준은 다음과 같다.

가. 혈액채취

(1) 채혈은 반감기의 3배 이상의 시간 동안 실시하여야 한다.

(2) 채혈 횟수는 원칙적으로 약품 투여 직전 1회, 최고혈중농도 도달시간(T_{max})까지 1시점 이상, 최고혈중농도 도달시간(T_{max}) 부근에서 2시점 이상, 소실과정에서 3시점 이상, 총 7시점 이상으로 한다.

- (3) 정상상태에서 혈중농도-시간곡선에 의해 시험약과 대조약을 비교할 때는 2일 이상 약물을 투여하여 최고혈중농도($C_{ss, max}$)를 확인할 수 있도록 충분한 빈도로 채혈해야 한다.

나. 뇨 채취

- (1) 채뇨는 반감기의 7배 이상의 시간 동안 실시하여야 한다.
- (2) 채뇨 횟수는 채혈의 경우에 준한다. 다만, 계획한 채뇨 횟수 중 1회라도 누락되면 그 해당 시험동물은 시험에서 제외한다.
- (3) 채혈과 채뇨를 동시에 실시한 경우에는 채혈 시점이 채뇨간격의 중간에 오도록 계획한다.
- (4) 정상상태에서 뇨 중 누적배설량 시간곡선에 의해 시험약과 대조약을 비교할 때에는 2일 이상 약물을 투여하여 뇨중 배설량과 속도를 추정할 수 있도록 충분한 빈도로 채뇨해야 한다.

4. 휴약기간

교차시험 시 휴약기간은 전회에 투여된 약물이 모두 체외로 배설될 수 있는 충분한 기간으로 하여야 한다. 1회 투여 시에는 최종 검체 채취시점으로부터 유효성분 반감기의 최소한 3배 이상의 기간으로 하여야 하며, 동물용의약품을 반복투여하여 혈중농도의 정상 상태에서 시험하는 경우의 휴약기간은 유효성분 반감기의 최소한 5배 이상이어야 한다.

5. 분석대상 및 방법

가. 분석대상은 체액 또는 뇨 중의 유효성분 또는 이들과 비례관계가 인정된 활성대사체로 하며, 복합제의 경우 원칙적으로 전 유효성분에 대하여 실시한다.

나. 분석방법은 분석대상 약물의 실제 농도를 정확하게 측정할 수 있는 충분한 감도를 가진 방법이어야 한다.

제8조(평가) ① 시험약과 대조약 간의 생물학적동등성 평가를 위한 비교항목은 원칙적으로 생체이용률시험에 의해 산출한 혈중농도-시간곡선하면적(AUC), 최고혈중농도(Cmax) 및 최고혈중농도 도달시간(Tmax)등으로 한다.

② 대조약과 시험약의 비교항목 평균치의 차는 대조약의 20 % 이내이거나 로그변환하여 통계처리 하였을 때 대조약과 시험약의 비교평가 항목치의 평균비율의 90% 신뢰구간이 80~125% 이내이어야 한다.

③ 분산분석에 의한 검정은 원칙적으로 유의수준(α)은 0.05~0.1로 하고, 그 때의 정도는 제2종 오류의 확률(β)로부터 검출력($1-\beta$)은 0.8 이상 및 최소검출차(Δ)는 0.2 이하로 함이 바람직하며, 동물용의약품의 종류에 따라 최소검출차의 의미를 고찰할 필요가 있다.

④ 두 제제의 생체이용률 차의 신뢰한계를 구하여 제2항 및 제3항의 결과를 합쳐서 평가한다.

제9조(시험결과보고서) 시험책임자는 시험이 완료되면 다음 각 호의 사항을 포함한 시험결과보고서를 작성하여야 한다.

1. 시험제목, 시험목적 및 시험의 요약
2. 시험약, 대조약의 성분명 및 명칭, 제형, 제조번호, 제조일자, 시험약의 원료 약품분량, 생산량 및 품질관리 시험성적서
3. 시험약 제조에 사용한 원료의 제조자, 제조지, 공급자, 배치번호, 수입원료의 경우 통관증명 등

4. 시험의뢰자의 성명 및 소속기관
5. 시험기관의 명칭, 소재지, 시험기관장 성명
6. 시험책임자 및 담당자의 성명, 소속 및 직책
7. 시험기간
8. 예비시험을 실시한 경우 그 결과
9. 시험대상 선정기준 및 방법, 건강검사 결과
10. 선정된 시험동물 품종 및 개체사항, 중도탈락 시험동물 및 그 사유
11. 투여군 분류방법
12. 시험방법: 투여량, 투여방법, 검체 채취, 휴약기간, 분석대상 및 분석방법
13. 시험결과: 분석방법, 분석결과, 통계 처리과정
14. 평가기준 및 시험결과에 대한 시험책임자의 종합의견
15. 시험동물의 종, 계통, 수, 연령, 성별, 체중, 공급원, 구입 날짜 및 사육조건 기록 등
16. 시험에 사용한 분석기기

제10조(시험결과의 신뢰성 조사) 검역본부장은 이 지침에 따라 실시 중인 시험의 적정성 확인 또는 실시된 시험결과에 대한 신뢰성을 확인하기 위하여 관계 공무원 및 검역본부장이 지정하는 전문가로 하여금 시험과 관련된 제반사항에 대하여 문서검증 등 실태조사를 할 수 있으며, 해당 시험기관장 및 시험의뢰자는 이를 거부하여서는 아니 된다.

제11조(문서, 자료등의 보관) 시험계획서 및 시험결과 보고서 등 각종 시험 관련 자료는 생물학적동등성시험 완료일자로부터 10년간 보존하여야 한

다.

제12조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙(제2025-1호, 2025.01.02.)

제1조(시행일) 이 고시는 2025년 1월 2부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전에 착수 또는 완료된 동물용의약품등의 생물학적동등성시험은 종전의 규정에 의한다.